

Especificação da API RESTful

Base URL

```
http://localhost:5000/api/v1
```

Autenticação

Todas as rotas (exceto login/registo) requerem JWT token no header:

```
Authorization: Bearer <token>
```

1. Autenticação

POST /auth/register

Registar novo utilizador.

```
// Request
{
  "nome": "Ricardo Costa",
  "email": "ricardo@exemplo.pt",
  "password": "Min8chars!"
}

// Response 201
{
  "id": 1,
  "nome": "Ricardo Costa",
  "email": "ricardo@exemplo.pt",
  "papel": "utilizador",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
}
```

POST /auth/login

```
// Request
{ "email": "ricardo@exemplo.pt", "password": "Min8chars!" }

// Response 200
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...", "user": { "id": 1, "nome": "Ricardo", "papel": "utilizador" } }
```

GET /auth/me

Obter perfil do utilizador autenticado.

```
// Response 200
{ "id": 1, "nome": "Ricardo Costa", "email": "ricardo@exemplo.pt", "papel":
  "utilizador" }
```

2. Organizações

GET /organizacoes

Listar organizações do utilizador.

```
// Response 200
{
  "data": [
    { "id": 1, "nome": "TechSchool", "setor": "Educação", "dimensao": "media",
      "tipo": "ensino_superior", "avaliacoes_count": 2 }
  ],
  "total": 1
}
```

POST /organizacoes

```
// Request
{
  "nome": "TechSchool",
  "setor": "Educação",
  "dimensao": "media",
  "tipo": "ensino_superior",
  "pais": "Portugal",
  "descricao": "Instituição de ensino superior com 500 alunos"
}

// Response 201
{ "id": 1, "nome": "TechSchool", ... }
```

GET /organizacoes/:id

PUT /organizacoes/:id

DELETE /organizacoes/:id

3. Framework AILO (Read-only para utilizadores)

GET /ailo/camadas

Listar as 6 camadas com componentes.

```
// Response 200
{
```

```

    "data": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Organizacional",
        "nome_en": "Organizational",
        "descricao": "Liga a aprendizagem organizacional à estratégia...",
        "peso": 1.0,
        "ordem": 1,
        "cor": "#2E4057",
        "componentes": [
          {
            "id": 1,
            "nome": "Estratégia",
            "indicadores_count": 3
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

GET /ailo/camadas/:id/indicadores

Listar indicadores de uma camada (agrupados por componente).

```

// Response 200
{
  "camada": { "id": 1, "nome": "Organizacional" },
  "componentes": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Estratégia",
      "indicadores": [
        {
          "id": 1,
          "codigo": "O.E.1",
          "pergunta": "Qual o nível de alinhamento entre a estratégia de aprendizagem e os objetivos da organização?",
          "desc_nivel_1": "Sem ligação formal",
          "desc_nivel_3": "Plano de formação alinhado com objetivos",
          "desc_nivel_5": "Aprendizagem integrada no planeamento estratégico",
          "obrigatorio": true
        }
      ]
    }
  ]
}

```

GET /ailo/indicadores

Listar todos os 51 indicadores (flat list para administração).

4. Avaliações

POST /avaliacoes

Iniciar nova avaliação.

```
// Request
{ "organizacao_id": 1 }

// Response 201
{
  "id": 1,
  "organizacao_id": 1,
  "status": "em_curso",
  "data_inicio": "2026-04-19T18:00:00Z",
  "progresso": { "total_indicadores": 51, "respondidos": 0, "percentagem": 0 }
}
```

GET /avaliacoes

Listar avaliações do utilizador.

```
// Response 200
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "organizacao": { "id": 1, "nome": "TechSchool" },
      "status": "em_curso",
      "data_inicio": "2026-04-19T18:00:00Z",
      "progresso": { "percentagem": 45 }
    }
  ]
}
```

GET /avaliacoes/:id

Detalhe de uma avaliação com progresso por camada.

```
// Response 200
{
  "id": 1,
  "organizacao": { "id": 1, "nome": "TechSchool" },
  "status": "em_curso",
  "progresso_por_camada": [
    { "camada_id": 1, "nome": "Organizacional", "respondidos": 8, "total": 11,
      "percentagem": 73 },
    { "camada_id": 2, "nome": "Humana", "respondidos": 0, "total": 10,
      "percentagem": 0 }
  ]
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

POST /avaliacoes/:id/finalizar

Finalizar avaliação e calcular scoring.

```
// Response 200  
{  
  "id": 1,  
  "status": "completa",  
  "score_global": 3.2,  
  "nivel_global": "Definido",  
  "resultados_por_camada": [ ... ]  
}
```

DELETE /avaliacoes/:id

Cancelar avaliação em curso.

5. Respostas

POST /avaliacoes/:id/respostas

Guardar/atualizar resposta a um indicador.

```
// Request  
{  
  "indicador_id": 1,  
  "score": 3,  
  "justificacao": "Temos um plano anual mas falta integração com a estratégia  
global"  
}  
  
// Response 200  
{ "id": 1, "indicador_id": 1, "score": 3, "justificacao": "..." }
```

POST /avaliacoes/:id/respostas/batch

Guardar múltiplas respostas de uma vez (autosave).

```
// Request  
{  
  "respostas": [  
    { "indicador_id": 1, "score": 3 },  
    { "indicador_id": 2, "score": 4 },  
    { "indicador_id": 3, "score": 2 }  
  ]  
}
```

```
// Response 200
{ "saved": 3 }
```

GET /avaliacoes/:id/respostas

Obter todas as respostas de uma avaliação (para retomar).

```
// Response 200
{
  "data": [
    { "indicador_id": 1, "codigo": "0.E.1", "score": 3, "justificacao": "..."}
  ],
  "total": 15
}
```

6. Resultados e Scoring

GET /avaliacoes/:id/resultados

Obter resultados completos (apenas para avaliações completas).

```
// Response 200
{
  "score_global": 3.2,
  "nivel_global": "Definido",
  "camadas": [
    {
      "camada_id": 1,
      "nome": "Organizacional",
      "score": 3.5,
      "nivel": "Gerido",
      "pontos_fortes": ["Estratégia bem definida", "Processos de KM ativos"],
      "lacunas": ["Falta governação de IA formal"],
      "recomendacoes": ["Implementar framework de governação de IA"],
      "cr_relevantes": ["CR3", "CR5"]
    }
  ],
  "interdependencias": [
    {
      "camada_a": "Humana",
      "camada_b": "Avaliação",
      "tipo": "fortalece",
      "descricao": "Elevada maturidade humana e avaliativa favorece double-loop learning",
      "impacto": "alto"
    }
  ]
}
```

7. Assistente IA (Chat)

POST /avaliacoes/:id/chat

Enviar mensagem ao assistente e receber resposta.

```
// Request
{
  "mensagem": "O que significa mediação cognitiva no contexto do AILO?",
  "camada_id": 4
}

// Response 200
{
  "resposta": "No AILO, mediação cognitiva refere-se ao papel da IA como parceiro cognitivo...",
  "camada_contexto": "Cognitiva (IA)"
}
```

GET /avaliacoes/:id/chat/historico

Obter histórico de conversa.

```
// Response 200
{
  "mensagens": [
    { "papel": "user", "mensagem": "O que significa...", "camada_id": 4,
      "created_at": "..." },
    { "papel": "assistant", "mensagem": "No AILO, mediação...", "camada_id": 4,
      "created_at": "..." }
  ]
}
```

8. Relatórios

POST /avaliacoes/:id/relatorio

Gerar relatório para avaliação completa.

```
// Response 201
{
  "id": 1,
  "titulo": "Diagnóstico AILO – TechSchool",
  "avaliacao_id": 1,
  "created_at": "2026-04-19T19:00:00Z"
}
```

GET /relatorios/:id

Obter dados do relatório (para visualização web).

GET /relatorios/:id/pdf

Download do relatório em PDF.

9. Recomendações

GET /avaliacoes/:id/recomendacoes

Obter recomendações de ferramentas IA baseadas no diagnóstico.

```
// Response 200
{
  "data": [
    {
      "prioridade": 1,
      "ferramenta": { "nome": "Google Gemini", "custo": "freemium",
"complexidade": "media" },
      "camada": "Cognitiva (IA)",
      "justificacao": "A organização tem baixa maturidade em IA generativa. 0 Gemini pode..."
    }
  ]
}
```

Códigos de Erro

Código	Significado
200	Sucesso
201	Criado com sucesso
400	Dados inválidos (validação falhou)
401	Não autenticado (token ausente/inválido)
403	Não autorizado (permissão insuficiente)
404	Recurso não encontrado
409	Conflito (ex: email já existe)
500	Erro interno do servidor

Formato de erro:

```
{ "error": "Descrição do erro", "code": 400 }
```